Entrar Cadastre-se agora



https://pixabay.com/pt/photos/mulher-programa%C3%A7%C3%A3o-%C3%B3culos-refletir-3597101/

Estudando Programação Competitiva



Débora D'Angelo R. Araujo | Follow
Estudante de ciência da comput...

52 3 0

Hoje eu encontrei vários conteúdos interessantes para estudar CP (programação competitiva - *competitive programming)* que ainda não tinha visto e fiquei muito feliz com os meus achados! Por isso decidi compartilhar, pois tenho vários colegas "maratoneiros" (participantes da Maratona de Programação) que talvez gostem do conteúdo tanto quanto eu! Para que o conteúdo fosse universal, decidi escrever também a minha experiência com plataformas que já conhecia.

Pra quem não conhece, competições de programação são provas com duração que variam de duas à mais de vinte e quatro horas, dependendo da competição, onde os participantes são desafiados a resolver em torno de 5 problemas, usando as linguagens de programação específicas, usualmente **C**, **C++**, **Java** e/ou **Python**. Além de ganhar muito conhecimento participando destas competições, os melhores colocados ganham oportunidades de emprego e estudo muito empolgantes, podem viajar para outros países competindo, conhecer e participar de projetos de pessoas talentosas e ainda conhecer pessoas muito legais de diferentes locais. Por exemplo, não é incomum bons competidores da **Maratona de Programação** serem contratos pela **Google**, **IBM** e **Facebook**, inclusive nas sedes, e você pode usar sua classificação na **OBI** para ingressar na **UNICAMP**.

Mesmo que você não goste de competir, mas tenha interesse em obter maior conhecimento sobre **resolução de problemas**, **estrutura de dados**, **algoritmos**, **lógica** e um pouco de **matemática discreta**, então esse conteúdo vai ser sensacional pra você também. A seguir, a lista de conteúdos e minha opinião e experiência com cada um.

Entrar Cadastre-se agora

pessoas com conhecimento intermediário. O NepsAcademy, antigo CodCad, é uma plataforma recente, comparada as outras que irei citar e é uma das poucas em português. O desenvolvedor da plataforma, Thiago Nepomuceno, está sempre em contato com os usuários através do canal no Discord. Ele escuta muito os usuários e está sempre trazendo novas ferramentas para a plataforma.
No canal, os participantes trocam dicas, se ajudam a resolver problemas e fazem sugestões de melhorias, criando um ambiente de aprendizado muito gostoso e cooperativo, tanto no Discord como na plataforma em si.
Os cursos para programação competitiva são muito bem escritos, a seleção de exercícios é bem feita, e é tudo muito didático e gratuito. Os cursos vão de **programação básica** à **estruturas de dados e algoritmos avançados**.

CODING COMPETITION WITH GOOGLE (em inglês)

A plataforma oficial do Google para competições de programação é excelente para treinar para as competições do Google: **Hash Code**, **Code Jam** e **Kick Start**.
O recurso que mais gosto neste site são as análises, disponíveis para exercícios de anos anteriores, na seção Archive. A análise não vai te dar a resposta pra o exercício, mas vai te apontar caminhos para que você possa chegar até ela (e as vezes dá a resposta sim kk).
Eu recomendo o estudar da seguinte maneira: escolha um dos anos anteriores, tente resolver os exercícios sozinho, só submeta se tiver certeza de que todos os testes darão certo e depois de pensar muito sobre possíveis casos de teste e, se sua solução estiver errada e você não souber como corrigir, depois de já pensar por algumas horas sobre o problema (inclusive com pausas, as vezes a solução vem a sua mente depois de descansar um pouco), ou então eu nem tiver ideia de por onde começar, leia a análise. Ela sempre ajuda muito!

CODEFORCES (em inglês)

Codeforces é uma plataforma onde você pode fazer *contests* e simular a experiência de participar de uma competição. É muito importante fazer *contests* online para treinar o raciocínio rápido e seu tempo de prova, além de ser relevante para conhecer o seu nível atual e progresso.
Outra coisa que gosto muito no Codeforces são os posts. Sempre encontro dicas interessantes e valiosas lá ou simplesmente me sinto bem e motivada com usuários compartilhando o seu progresso ao longo do tempo.

ESTE VÍDEO (em inglês)

Apesar de já participar de competições de programação desde 2015, esse vídeo me apresentou muitas informações relevantes (e motivou este post) de forma "rápida" e completa.
Rápida entre aspas, pois toda hora eu pausava o vídeo e testava a recomendação que o autor fez, fazendo com que eu demorasse horas pra terminar de assistir o vídeo. São todas recomendações muito boas, sendo a que eu considero principal, a **Regra dos 5%**.
There's a 5% rule which states that for every 100 minutes you spend on competitive programming, less than 5 minutes of that should be reading.

Entrar Cadastre-se agora

devo focar em resolução de exercícios? A resposta pode ser óbvia para muitos, mas para aqueles que ainda possuem esta duvida, este vídeo dá uma resposta satisfatória, além de indicar bons materiais de estudo e apontar outros erros comuns para iniciantes.

PLANILHAS E LISTAS DE EXERCÍCIOS (em inglês)

Não há muito sobre o que dizer sobre este site. O autor organizou uma **lista de exercícios com 100 problemas para cada nível no Codeforces**. Ainda não testei a lista, mas parece uma boa fonte pra quando você não sabe quais exercícios escolher naquela imensidão de opções. Você também pode escolher fazer **listas por categoria** ao invés de por nível.

Acha 100 muito? Bem... Mostafa Saad é um treinador de competições de programação experiente e elaborou uma **planilha com quase 1.000 exercícios**! Não é simplesmente uma planilha, é um guia orientado para ir de Junior à Senior.

A planilha foi elaborada para a comunidade árabe, pois Mostafa percebeu que muitos Árabes faziam muitos exercícios, mas não evoluíam de nível. Então ele elaborou este *roadmap*, um plano de ação, para resolver este problema. No geral, está em inglês, mas os vídeos anexados estão em árabe.

Ainda não comecei a planilha para dar a minha opinião concreta, porém vale muito a pena ler as páginas "Info" e "Checklist".

O Checklist é a parte mais sensível de todo este mundo de conteúdo. Consiste num guia de autoanálise semanal sobre como você está treinando, programando, debuggando, lendo, pensando e se sentindo. A saúde mental dos competidores é muito importante para a qualidade de vida e desempenho nas competições e não pode ser algo ignorado.

Pessoalmente, achei este checklist genial. Mesmo que eu decida não seguir a planilha, com certeza irei inclui-o na minha rotina.

1.000 exercícios é muito? Olha, eu não sei, mas eu encontrei um usuário (Benq) no Codeforces que usou a plataforma desde o nível mais básico até o nível legendário e ele fez mais de 5.000 exercícios no site ao longo de anos. Treinar é definitivamente importante!

Bônus em tópicos:

Saber inglês é essencial! Se você está no começo e ainda não sabe, treine CP pelo Neps e simultaneamente vá estudando inglês aos poucos. Não se preocupe se no começo você se atrapalhar e o novo idioma aumentar seu tempo de resolução e compreensão dos problemas. Isso é normal. Continue tentando até adquirir fluência.

O MaratonUSP é um grupo de extensão da USP focado em treinar para a Maratona de Programação. Eles elaboraram essas **video aulas muito boas** e um guia em português sobre **como começar a treinar**.

No **site de Mostafa** encontrei mais dicas interessantes para competidores.

No site **HackerRank** você pode encontrar tutoriais para aprender um pouco mais sobre matemática e algumas linguagens de programação, além de ter uma seção sobre empregos (em outro país) e competições online (inclusive de matemática).

O site GeeksforGeeks possuí diversos conteúdos interessantes e úteis para programadores, em especial esta **seção sobre algoritmos**.

Entrar Cadastre-se agora

Aqui temos uma **lista enorme sobre quase tudo relacionado a programação, estrutura de dados e algoritmos**. Essa lista possui realmente muita coisa. Muita coisa mesmo. Recomendo ela mais como uma curiosidade para aprender mais do que como mais uma ferramenta para CP. As vezes menos é mais.

Guia de estudos para programação competitiva.

Projeto em Algoritmos em C. Um site do professor Paulo F. da USP sobre algoritmos em C. Bem didático.

Compartilhe seu conhecimento com alguém.

Por último, mas não menos importante: Uma coisa que funciona muito comigo é focar em competir comigo mesmo ao invés de ficar me comparando com os outros. Em 2016 eu fiquei em 94º colocação na Olimpíada Brasileira de Informática. Em 2017 eu fiquei tão obcecada por ir bem que no dia da prova eu estava muito ansiosa e neste ano eu não passei da segunda fase. Em 2019 eu havia parado de treinar por um ano por conta do vestibular e treinei mal o ano todo por conta da faculdade, mas fiz a prova apenas pensando em ir melhor do que meu melhor ano, 2016. Isso me rendeu a colocação 61. É um avanço pequeno para 3 anos, mas foi importante pra me mostrar que controlar a ansiedade é tão importante, se não mais importante, do que treinar.

Este ano, 2020, decidi voltar a treinar sério. E agora com mais maturidade. Atualmente eu tenho cerca de 300 exercícios feitos acumulados. Quantos será que consigo fazer até abril do ano que vem?

Se você tiver mais dicas ou sugestões e quiser colaborar com este texto, por favor, entre em contato.

English version

Publicado por

Débora D'Angelo R. Araujo
Estudante de ciência da computaç...

Seguir

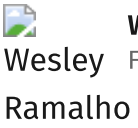
Débora D'Angelo R. Araujo

Encontrei vários materiais incríveis para continuar estudando **#programação** competitiva e quis compartilhar minha coletânea com meus colegas competidores e pessoas interessadas em saber mais sobre algoritmos, estruturas de dados e resolução de problemas! Neste artigo, anexei tudo o que você precisa estudar, várias dicas e planos de estudos feitos por treinadores experientes e (ex) competidores de alto nível pra se tornar um competidor forte, e me propus um desafio para abril do ano que vem. Ah, mas o que é programação competitiva? Pra quem não conhece, competições de programação são provas onde os participantes são desafiados a resolver alguns problemas usando programação, lógica e matemática. Através dessas competições, você pode viajar, conhecer gente nova, ganhar bolsas de estudos e trabalhar em empresas gigantes, como a Google. Por favor, comente mais dicas ou compartilhe a sua experiência com programação competitiva. Eu, por exemplo, comecei a competir com 15 anos e desde então me apaixonei, sendo a **#OBI** o motivo principal pela escolha do meu curso e das áreas que pretendo seguir. **#competitiveprogramming #programming #algorithm #datastructure**

Entrar Cadastre-se agora

3 comments

Sign in to leave your comment



Wesley Ramalho 6 d
Front end developer | iCarros

Muito bom, Débora!

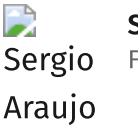
Gostei Responder | 1 gostou



Caio Viana 6 d
Estudante de ciência da computação pela USP - Universidade de São Paulo

Muito legal a iniciativa

Gostei Responder | 1 gostou



Sergio Araujo 6 d
Fundador da iCADbr.com

Interessante

Gostei Responder | 1 gostou

Mais de Débora D'Angelo R. Araujo 2 artigos



Studying Competitive Programming

April 7, 2020

© 2020

Sobre nós

Contrato do Usuário

Política de Privacidade do LinkedIn

Política de Cookies

Política de Direitos Autorais

Política da Marca

Controles de visitantes

Diretrizes da Comunidade

Idioma